

Tugas Kelompok

Logistic Regression, K-Nearest Neighbor, Naïve Bayes, Decision Tree

24 April 2025

Tujuan:

Mahasiswa memahami konsep dan implementasi beberapa algoritma supervised learning diantaranya logistic regression, k-nearest neighbor, naïve bayes dan decision tree melalui eksperimen dengan dataset nyata untuk kasus klasifikasi.

1. Pembagian Dataset untuk Setiap Kelompok

Setiap kelompok akan menggunakan dataset yang berbeda untuk melatih model menggunakan algoritma logistic regression, K-NN, Naïve Bayes dan Decision Tree. Berikut adalah ketentuan dalam pemilihan dataset:

1. Sumber dataset tercantum dengan jelas (misalnya: Kaggle, ResearchGate, dll).
2. Tahun dirilis dataset dalam rentang 2020 sampai 2024.
3. Sudah pernah digunakan oleh pihak lain dan dipublikasikan dalam artikel ilmiah.
4. Fitur dan kelas yang digunakan sudah jelas dan dapat dipahami.

2. Detail Project yang Harus Dikerjakan

Setiap kelompok harus melakukan tahapan berikut:

1. **Pemahaman Dataset**
 - o Menjelaskan sumber data dan variabel yang digunakan.
 - o Menampilkan statistik deskriptif dan visualisasi awal data.
2. **Eksplorasi Data dan Pra-pemrosesan**
 - o Menangani missing values (jika ada).
 - o Normalisasi atau standarisasi data jika diperlukan.
 - o Analisis korelasi antara variabel independen dan dependen.
3. **Implementasi Model**
 - o Membangun model *Logistic Regression*, *K-NN*, *Naïve Bayes* dan *Decision Tree*.
 - o Menggunakan teknik validasi seperti *train-test split* atau *cross-validation*.
4. **Evaluasi Model**
 - o Menggunakan metrik evaluasi seperti *Confusion Matrix* dan *Loss Value*.
 - o Membandingkan kinerja model dari algoritma yang digunakan.
5. **Analisis Hasil**
 - o Menyajikan grafik *fit* untuk beberapa algoritma yang digunakan.
 - o Menyimpulkan apakah model yang dibuat cukup baik dalam memprediksi target.
6. **Laporan dan Presentasi**
 - o Laporan dalam format PDF berisi seluruh hasil analisis dan implementasi.
 - o Slide presentasi per kelompok untuk menjelaskan hasil analisis.

3. Rubrik Penilaian

Aspek	Bobot	Kriteria Penilaian
Pemahaman Dataset	10%	Memahami variabel, sumber data, dan konteks penggunaan dataset.
Eksplorasi & Pra-pemrosesan Data	15%	Menganalisis data dengan visualisasi dan teknik pra-pemrosesan yang tepat.
Implementasi Model	25%	Mengimplementasikan algoritma logistic regression, knn, naïve bayes, dan decision tree dengan baik serta memilih parameter yang tepat.
Evaluasi Model	20%	Menggunakan metrik evaluasi dengan benar dan membandingkan performa model.
Analisis Hasil	15%	Menyajikan interpretasi yang jelas dari hasil model dengan visualisasi yang informatif.
Laporan & Slide Presentasi	15%	Laporan tersusun dengan baik, presentasi jelas dan komunikatif.

Total: 100%

Ketentuan Tambahan:

- Kode program diimplementasikan menggunakan Jupyter Notebook (.ipynb) dan jelaskan setiap proses yang dilakukan menggunakan Markdown.
- Tugas dikumpulkan melalui Github repository dengan nama repo
 - **Kelompok_<Nomor Kelompok>_Tugas03_Classification**
 - Tugas dikumpulkan oleh repository ketua kelompok saja

Batas Waktu Pengumpulan: 1 Mei 2025, Pukul 23:00 WIB